Adaptive Digital Wellbeing Coach:

A Personalized Smartphone Usage Awareness System

Telefon kullanım verilerinden istenmeyen/yoğun kullanım örüntülerini tahmin eden kişiselleşen Android uygulaması

Samsung Innovation Campus Capstone Project — Grup 8

Hayrettin Kaan Özsoy
Yiğit Kayalı
İsmail Hakkı Sarıoğlan
Murat Gürel
Hamza Kaya

Problem: Mevcut dijital wellbeing araçları genelde reaktif ve sabit kurallı

- Screen time uygulamaları kullanım süresini gösteriyor veya limit koyuyor.
- Ancak her kullanıcı için “fazla kullanım” aynı anlama gelmiyor.
- Kullanıcının amacı, gün içi alışkanlığı, gece kullanımı, unlock sıklığı ve uygulama geçişleri dikkate alınmalı.

Asıl hedef: **istenmeyen/yoğun kullanım oluşmadan önce riskli örüntüyü tahmin etmek.**

Literatürde Konumumuz ve Yenilikçi Çözüm

"Time2Stop (CHI 2024)" bize temel dayanak sağlıyor"

- Time2Stop, smartphone overuse için ML tabanlı, adaptive ve explainable bir JITAI sistemi öneriyor.
- Kullanıcı geri bildirimiyle model güncelleniyor.
- Ancak yeni kullanıcıda yeterli kişisel veri olmaması, yani **cold-start problemi**, önemli bir sınırlılık.

Bizim yaklaşımımız:

1. Public multi-user dataset ile önce **genel kullanım modeli** eğitmek
2. Yeni kullanıcı için ilk günden başlangıç tahmini yapabilmek
3. Kullanıcının kendi verisi geldikçe **kişiselleştirilmiş modele** geçmek
4. Kullanıcının geri bildirimiyle sistemi zamanla adapte etmek

Public Dataset → General Model → Android App → Personal Logs → Feedback → Personalized Model

Dataset ve Modelleme Planı

Dataset: Mobile Phone Use Log Dataset

- 342 kullanıcının yaklaşık 4 haftalık Android kullanım logları
- Ekran açma/kapama/unlock olayları
- Foreground app kullanımı
- Bildirimler
- Zaman bilgisi
- Aktivite/lokasyon gibi ek bağlamsal bilgiler

Çıkarılabilecek feature örnekleri:

- Son 30 dk ekran süresi
- Son 30 dk unlock sayısı
- App açma / app switch sayısı
- Session süresi
- Gece kullanımı
- Önceki session süresi
- Kişisel ortalamaya göre sapma

Model adayları:

- Logistic Regression baseline
- Random Forest
- XGBoost / LightGBM

Kritik Tasarım Kararı ve Değerlendirme

Dataset'te "istenmeyen kullanım" etiketi yok. Bu yüzden hedefi biz tanımlayacağız.

İstenmeyen kullanımı temsil eden ölçütler:

- Uzun session
- Gece yoğun kullanım
- Kısa aralıklarla tekrar unlock
- Normal kişisel kullanımın üzerine çıkma

Model karşılaştırma planı:

1. **General model:** public dataset ile eğitilmiş model
2. **Personalized model:** kullanıcının kendi verisiyle adapte olan model
3. **From-scratch model:** sadece yeni kullanıcının verisiyle başlayan model

Ana araştırma sorusu:

Kaç günlük kişisel veriden sonra kişiselleştirme fark yaratmaya başlıyor?

Ek fikirler:

- İlerleyen aşamada scrolling/etkileşim verileriyle **mindless scrolling** tespiti
- Müdahaleleri **CBT/davranış değişikliği** literatüründen desteklemek

Referanslar

1 **Orzikulova, A., Xiao, H., Li, Z., et al. (2024).**
Time2Stop: Adaptive and Explainable Human-AI Loop for Smartphone Overuse Intervention.
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24).
DOI: 10.1145/3613904.3642747

2 **Pielot, M., Cardoso, B., Katevas, K., Serrà, J., Matic, A., & Oliver, N. (2017).**
Beyond Interruptibility: Predicting Opportune Moments to Engage Mobile Phone Users.
UbiComp '17 / Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.
DOI: 10.1145/3130956